CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# L'endomorphisme $x \mapsto x - (a|x)b$ : bijectivité et diagonalisabilité

## Énoncé

Soient $a, b$ deux vecteurs unitaires d'un espace euclidien $E$ de dimension $n \geqslant 2$, et $f : x \mapsto x - (a|x)b$.

1. À quelle condition simple $f$ est-il bijectif ?
2. À quelle condition $f$ est-il diagonalisable ?

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- C'est l'exercice précédent avec $-b$ : $s = (a|b)$ devient $-(a|b)$.

**Ce qu'on te demande.** Étudier le noyau ; polynôme annulateur $(X-1)(X-(1-s))$.

## Corrigé

### 1. 1) Le noyau

Posons $s = (a|b)$. Si $f(x) = 0$, alors $x = (a|x)b = \lambda b$, et en reportant, $\lambda b = \lambda(a|b)b$, soit $\lambda(1-s) = 0$.

- Si $s \neq 1$ : $\lambda = 0$, $x = 0$ ; $f$ est injectif donc bijectif (dimension finie).
- Si $s = 1$ : $f(b) = b - b = 0$, $f$ n'est pas bijectif.

Or, pour des vecteurs unitaires, $(a|b) = 1 = \|a\|\|b\|$ est le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz avec signe positif : $a = b$.

> $f$ est bijectif si et seulement si $a \neq b$.

### 2. 2) Polynôme annulateur

$(a|f(x)) = (1-s)(a|x)$ et $(a|x)b = x - f(x)$, donc $f^2(x) = f(x) - (1-s)(a|x)b = f(x) - (1-s)(x - f(x))$ :

$$f^2 - (2-s)f + (1-s)\mathrm{Id} = 0, \qquad \text{soit} \quad (f - \mathrm{Id}) \circ (f - (1-s)\mathrm{Id}) = 0.$$

### 3. 2) Conclusion

Si $s \neq 0$, le polynôme $(X-1)(X-(1-s))$ est scindé à racines simples : $f$ est diagonalisable, de valeurs propres 1 (sous-espace propre $a^\perp$, de dimension $n-1$) et $1-s$ (vecteur propre $b$ : $f(b) = (1-s)b$).

Si $s = 0$, la seule valeur propre possible est 1 ; or $f \neq \mathrm{Id}$ ($f(a) = a - b \neq a$), donc $f$ n'est pas diagonalisable.

$f$ est diagonalisable si et seulement si $(a|b) \neq 0$.

**Le piège**

Le cas $a = b$ ($s = 1$) est diagonalisable (projection orthogonale sur $a^\perp$) mais non bijectif : les deux questions sont indépendantes.

**La méthode**

Pour $f = \mathrm{Id} - (\text{rang } 1)$ : noyau par colinéarité, puis polynôme annulateur de degré 2.

## Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.** Pour un produit scalaire : $|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|$, avec égalité si et seulement si $x$ et $y$ sont colinéaires. Pour les intégrales : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.